



Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU)
Institutt for elektroniske systemer

TTT4203
Innføring i analog og digital elektronikk
Våren 2026

ERT 13
Digital-til-analog-omforming

I denne økten får du *reflektere* over digitalisering, altså hvordan moderne elektronikk skifter mellom analog og digital representasjon av informasjon. Du får videre *erfaring* med å realisere en krets som omformer et binært tall til en analog spenning, og du får *trening* i å undersøke kretsens virkemåte ved bruk av kretsteori.

Forberedelse: Du bruker stort sett det du har vært bort i tidligere. ERT 0, 2, 3, 7, 8 og 10 er spesielt nyttige.

Digitale signal

Et digitalt binært signal er en størrelse som bare kan ha verdien 1 eller 0. I et elektronisk system *representeres* signalet med en spenning som ligger innen et “høyt” intervall når den representerer 1 eller i et “lavt” intervall når den representerer 0. Slik kan et digitalt signal indikere om for eksempel et vindu er åpent eller lukket, eller om en lampe lyser eller ikke. Et slikt digitalt signal omtaler vi ofte som en “bit”.

Ekstra nyttig blir det når flere bit grupperes sammen og tillegges en mening. Det er det som skjer i en datamaskin der N bit danner et “binært ord” som vist under.



Her er hver bit representert med en variabel b_n , $n \in \{0, 1, \dots, N-1\}$, som altså kan ha verdien 0 eller 1. Som du så i ERT 8, representerer hver bit i et binært ord en toerpotens, slik at hele ordet representerer et heltall¹ B (i titallsystemet) som er gitt ved

$$B = \sum_{n=0}^{N-1} b_n 2^n. \quad (1)$$

Biten b_0 kalles *den minst signifikante biten*, mens b_{N-1} er *den mest signifikante biten*. Hvorfor?

Oppgave 1 Bruk Ligning (1) til å finne

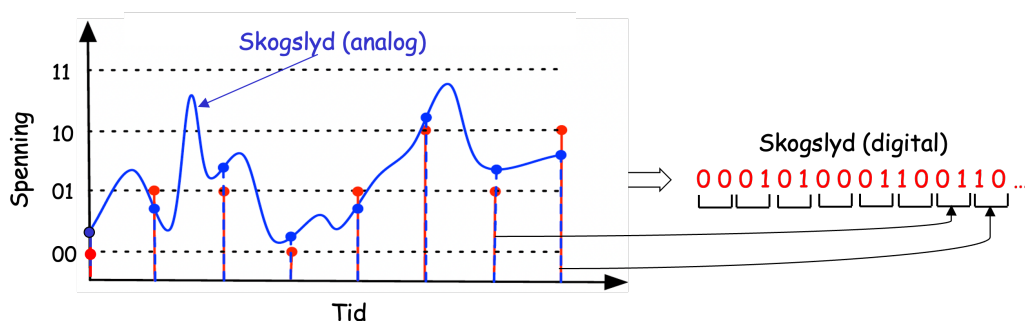
- tallet B som korresponderer til det binære ordet 10000011
- det minste og det største tallet som kan representeres med 8 bit
- det minste og det største tallet som kan representeres med N bit

Hint: Husk at summen til en endelig geometrisk rekke er gitt ved $\sum_{n=0}^{N-1} a^n = \frac{a^N - 1}{a - 1}$.

¹I hele denne økten opererer vi bare med positive binære tall og positive spenninger. Dette er også vanlig praksis for digital-til-analog og analog-til-digital omformer.

Digitalisering av analoge signal

Husker du skogvoktersystemet fra ERT 7? Det inneholdte en *analog-til-digital omformer* (A/D eller ADC²) som representerte skogslydsignalet fra en mikrofon ved en bitsekvens. Med andre ord, ble et analogt elektrisk signal i form av en varierende spenning omformet til et digitalt binært signal. Figur 1 illustrerer hvordan dette gjøres i praksis.



Figur 1: Analog-til-digital omforming

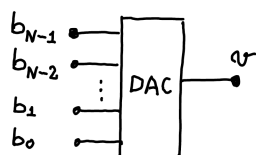
Det analoge signalet kan ha hvilken som helst verdi mellom minimums- og maksimumsverdien, mens det digitale signalet bare kan innta en av de forhåndsbestemte diskrete verdiene vist med stippled linjer i figuren. For enkelthets skyld bruker vi her bare 4 diskrete verdier som kan representeres med $N = 2$ bit³.

Digitalisering gjøres ved at det analoge signalet *måles* med jevne mellomrom⁴, hver måleverdi (blå prikk) avrundes til den nærmeste diskrete verdien (rød prikk) som så representeres med sitt tilhørende binære ord. Disse tre stegene kalles hhv. *punktprøving* (engelsk *sampling*), *kvantisering* og *koding*. Den resulterende bitsekvensen kan enten lagres eller overføres.

Oppgave 2 Diskuter med en medstudent fordeler og ulemper ved å øke antall bit i en ADC.

Digital-til-analog omforming

Like viktig som digitaliseringen er gjenskaping av et analogt signal fra sin digitale representasjon. Dette gjøres ved en *digital-til-analog-omformer* (DAC⁵). En N -bits DAC er et system med N innganger $b_0, b_1, \dots, b_{N-1}$ og én utgang v som vist i figur 2.



Figur 2: N -bits digital-til-analog-omformer

²Engelsk *Analog-to-Digital-Converter*

³For en CD-plate er $N = 16$ bit standard.

⁴På en CD-plate gjøres dette 44100 ganger per sekund.

⁵Engelsk *Digital-to-Analog-Converter*

For $N = 16$ har vi altså mulighet til å representere $2^N = 65536$ ulike verdier på inngangen, og dermed like mange ulike spenningsverdier på utgangen. Men hvilken spenning skal tilsvare for eksempel tallet $B = 65535$ på inngangen? En ting er sikkert: Vi er ikke interessert i å få $v = 65535$ volt på utgangen! Det vi i praksis gjør er å sørge for at utgangsspenningen v har en verdi *proporsjonal* med verdien på inngangen, altså

$$v = \Delta V \cdot B = \Delta V \sum_{n=0}^{N-1} b_n 2^n. \quad (2)$$

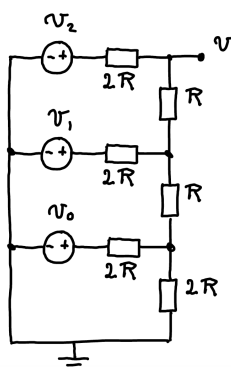
Derfor kan vi få følgende verdier på utgangen av en DAC:

$$0, \Delta V, 2\Delta V, 3\Delta V, \dots, (2^N - 1)\Delta V.$$

Det vil si at ΔV fungerer som en skaleringsfaktor med enhet volt. Du kan også tenke på ΔV som en slags trinnstørrelse som angir oppløsningen til digital-til-analog-omformer⁶.

Oppgave 3 Finn skaleringsfaktoren ΔV til en DAC med $N = 16$ bit på inngangen hvis utgangsspenningen v skal ha verdier mellom 0 og 5 volt.

En DAC kan realiseres på mange ulike måter. En kjent metode er illustrert i Figur 3 for $N = 3$ bit.



Figur 3: En 3-bits digital-til-analog-omformer

Hvor ble inngangene b_n av? Vi har innlemmet dem i spenningskildene v_0, v_1 og v_2 . Disse har verdien 0 når den tilsvarende biten er lik null og den konstante verdien V når biten er lik 1, dvs.

$$v_n = b_n V \text{ for } n = 0, 1, 2.$$

Oppgave 4 Anta at du har implementert kretsen i Figur 3.

Hvordan ville du testet den? Diskuter med en medstudent.

⁶Den eksakte verdien på ΔV er ofte ikke så kritisk, da proporsjonalitetsfaktoren lett kan endres ved en forsterker etter DAC-en.

Oppgave 5

- a) Koble opp DAC-kretsen fra Figur 3. Bruk $R \in [10\text{ k}\Omega, 50\text{ k}\Omega]$ og $V = 10\text{ V}$.
- b) Test kretsen for alle mulige bitkombinasjoner på inngangen og fyll ut resultatene i Tabell 1. Oppfører kretsen seg som en DAC? Hvor stor er ΔV ?

Tabell 1: Målinger for 3-bits DAC

Inngang	Utgang $v[\text{V}]$
000	
001	
010	
011	
100	
101	
110	
111	

Oppgave 6 Du skal nå analysere kretsen i Figur 3 i modelldomenet.

- a) Vis at

$$v = \frac{v_0}{8} + \frac{v_1}{4} + \frac{v_2}{2}.$$

Hint: Bruk superposisjonsprinsippet. Oppgave 5c) i ERT 10 kan også være nyttig.

- b) Vis videre at kretsen oppfører seg i henhold til Ligning (2).
Hvor stor er ΔV ? Hvordan stemmer det med resultatet du har funnet ved måling?

Oppgave 7* DAC-realiseringsen fra Figur 3 kan lett generaliseres til større ordlengder.

Sjekk at du forstår virkemåten til [dette](#) designet.

Dagens nøtt

I denne økten har vi antatt at det binære ordet på inngangen av DAC-en tilsvarer en *positiv* spenningsverdi. Dette er faktisk det vanlige for fysiske DAC-er. Men det er også mulig å lage en DAC som tolker bitsekvensen på inngangen som en verdi på toerkomplement-format.

Kan du tenke deg hvordan en slik DAC kunne designes?

Løsning til utvalgte oppgaver

Oppgave 1: a) $B = 131$, c) 0 og $2^N - 1$

Oppgave 3: $\Delta V = 76,3\text{ }\mu\text{V}$

Oppgave 6: $\Delta V = \frac{V}{8} = 1,25\text{ V}$

Refleksjon

Nedenfor finner du noen spørsmål som tar for seg essensielle konsepter fra denne ERT-økten. Bruk noen minutter på å besvare dem i slutten av ERT-økten for å sjekke din forståelse mens erfaringene fortsatt er ferske.

Hva føler du at du mestrer, og hva trenger du å jobbe mer med?

1. Hva menes med et "binært ord"? Gi et eksempel.
2. Hvordan digitaliseres et analogt signal?
3. Hva er en digital-til-analog-omformer (DAC)? Forklar dens funksjon.
4. Foreslå et design for en 4-bits DAC.